一 试计算下列极限并给出主要计算步骤:

$$1)\ \lim_{n\to\infty}\left(n^7+2n+1\right)^{\frac{1}{n}};\qquad 2)\ \lim_{x\to 0^+}x^{\sin x};$$

$$3)\ \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+2x+3}{x^2+1}\right)^x;\qquad 4)\ \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right).$$

解答:

$$1)\ \lim_{n\to\infty}\left(n^7+2n+1\right)^{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}n^{\frac{7}{n}}\left(1+\frac{2}{n^6}+\frac{1}{n^7}\right)^{\frac{1}{n}}$$
$$=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{1}{n}\log(1+o(\frac{1}{n}))}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{1}{n}o(\frac{1}{n}))}=1.$$

$$2)\ \lim_{x\to 0^+}x^{\sin x}=\lim_{x\to 0^+}e^{\sin x\log x}=\lim_{x\to 0^+}e^{x\log x}=1;$$

$$3)\ \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+2x+3}{x^2+1}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2x+2}{x^2+1}\right)^x=\lim_{x\to\infty}e^{x\log\left(1+\frac{2x+2}{x^2+1}\right)}$$
$$=\lim_{x\to\infty}e^{x\left(\frac{2x+2}{x^2+1}+o(\frac{1}{x})\right)}=e^2;$$

$$4)\ \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)$$
$$=\lim_{n\to\infty}\left(\log(2n)+\gamma+o(1)-\log n-\gamma-o(1)\right)$$
$$=\log 2.\ (\text{这里 }\gamma\text{ 为 Euler 常数})$$

二 1. 给定数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, 其中 $\{b_n\}$ 严格单调递增并且 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=+\infty$. 试证明如下形式的 Stolz 定理:

$$\varliminf_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}\le\varliminf_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}\le\varlimsup_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}\le\varlimsup_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}.$$

2. 对任意给定的自然数 k, 我们考虑如下的和式 $S_k(n)=1^k+2^k+\cdots+n^k, n\ge 1$. 假设我们已知它有表达式

$$S_k(n)=a_{k+1}n^{k+1}+a_kn^k+\cdots+a_1n,\quad\forall n\ge 1,$$

例如 $S_1(n) = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$. 试利用 Stolz 定理求出上式中的系数 a_{k+1}, 并给出利用 $a_{j+1}, \ldots, a_{k+1}$ 来表示 a_j 的一个递归公式, 这里 $1 \leq j \leq k$.

证明. 1. 我们先来证明第一个不等号成立. 首先假设

$$\alpha = \varliminf_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} \in \mathbb{R},$$

则由数列下极限的定义可知对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N$ 时成立

$$\alpha - \varepsilon < \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}.$$

由于 $\{b_n\}$ 是严格单调递增的, 故对 $\forall n > N$ 有

$$(\alpha - \varepsilon)(b_n - b_{n-1}) < a_n - a_{n-1}, \ldots, (\alpha - \varepsilon)(b_{N+1} - b_N) < a_{N+1} - a_N,$$

由此我们得到

$$(\alpha - \varepsilon)(b_n - b_N) < a_n - a_N.$$

在上式两边除以 b_n 我们有

$$(\alpha - \varepsilon)(1 - \frac{b_N}{b_n}) < \frac{a_n}{b_n} - \frac{a_N}{b_n},$$

由此利用条件 $\varliminf\limits_{n\to\infty} b_n = +\infty$ 我们进一步得到

$$\alpha \leq \varliminf_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n}.$$

因此此时所要证明的不等号成立. 现设

$$\varliminf_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = +\infty,$$

则此时我们有

$$\varlimsup_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = +\infty.$$

利用题设条件以及与上面类似地讨论即知

$$\varlimsup_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty.$$

故此时第一个不等号也成立. 而当

$$\varliminf_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = -\infty$$

时所要证明的不等号显然成立.

最后我们注意到题中第二个不等号显然成立, 而第三个不等号的证明与上面第一个不等的证明类似.

2. 由题设以及 Stolz 定理可知

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \lim_{n\to\infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^k}{n^{k+1} - (n-1)^{k+1}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{n^k}{n^{k+1}\left(1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{k+1}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n\left(1 - \left(1 - \frac{k+1}{n} + o(\frac{1}{n})\right)\right)} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{k+1+o(1)} = \frac{1}{k+1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_j &= \lim_{n\to\infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k - a_{k+1}n^{k+1} - \cdots - a_{j+1}n^{j+1}}{n^j} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{n^k - a_{k+1}\left(n^{k+1} - (n-1)^{k+1}\right) - \cdots - a_{j+1}\left(n^{j+1} - (n-1)^{j+1}\right)}{n^j - (n-1)^j} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{n^k - a_{k+1}\left(n^{k+1} - (n-1)^{k+1}\right) - \cdots - a_{j+1}\left(n^{j+1} - (n-1)^{j+1}\right)}{n^{j-1}\left(j + o(1)\right)}. \end{aligned}$$

由于我们已知上述的极限存在, 故关于 n 的多项式

$$n^k - a_{k+1}\left(n^{k+1} - (n-1)^{k+1}\right) - \cdots - a_{j+1}\left(n^{j+1} - (n-1)^{j+1}\right)$$

必可表示为

$$c_{j-1}n^{j-1} + c_{j-2}n^{j-2} + \cdots + c_0.$$

因此我们有

$$a_j = \frac{1}{j}c_{j-1} = \frac{1}{j}\left((-1)^{k-j}a_{k+1}\binom{k+1}{j-1} + (-1)^{k-j-1}a_k\binom{k}{j-1} + \cdots + a_{j+1}\binom{j+1}{j-1}\right).$$

此即所要求的关于 a_j 的递归公式关系. □

三 1. 试叙述并证明关于闭区间上连续函数的介值定理.

2. 设 f 为闭区间 $[a,b]$ 上的单调递增函数, 试证明如下关系式:

$$\begin{aligned} \lim_{x\to x_0^-} f(x) &= \sup_{x\in(a,x_0)} f(x), \quad \forall x_0 \in (a,b], \\ \lim_{x\to x_0^+} f(x) &= \inf_{x\in(x_0,b)} f(x), \quad \forall x_0 \in [a,b). \end{aligned}$$

3. 设 f 为闭区间 $[a,b]$ 上的严格单调递增函数并且具有介值性质, 即对 $\forall x_1, x_2 \in [a,b]$, $x_1 < x_2$, 以及任意介于 $f(x_1)$ 和 $f(x_2)$ 之间的实数 c, 存在 $x_0 \in [x_1, x_2]$ 使得 $f(x_0) = c$. 试证明 $f \in C([a,b])$.

解答

1. 见讲义, 介值定理的证明可以用闭区间套定理, 或有限覆盖定理, 或确界原理等.

2. 我们只需证明第一个等式, 第二个等式的证明类似. 对任一固定的 $x_0 \in (a,b]$, 记

$$\alpha = \sup_{x\in(a,x_0)} f(x),$$

则由上确界的定义可知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x_1 \in (a, x_0)$, 使得 $f(x_1) > \alpha - \varepsilon$. 由于 f 是单调递增的, 故

$$\alpha - \varepsilon < f(x) \le \alpha < \alpha + \varepsilon, \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0),$$

其中 $\delta = x_0 - x_1$. 因此我们有

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \alpha = \sup_{x\in(a,x_0)} f(x).$$

3. 对任一给定的 $x_0 \in (a,b]$, 由于 f 是单调递增的, 故由上一小题可知极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 存在且等于 $\sup\limits_{x\in(a,x_0)} f(x)$, 记此极限值为 α. 我们断言 $\alpha = f(x_0)$. 因若不然, 则由 f 的单调递增性我们必有

$$\alpha < f(x_0).$$

而由 $\sup\limits_{x\in(a,x_0)} f(x)$ 的定义以及 f 的严格单调递增性质可知, 存在 $x_1 \in (a, x_0)$ 使得

$$f(x_1) < \sup_{x\in(a,x_0)} f(x) = \alpha < f(x_0).$$

由于 f 具有介值性质, 故 $\exists x_2 \in (x_1, x_0)$ 使得 $f(x_2) = \alpha$. 但是由于 f 是严格单调递增的, 故我们有

$$\alpha = f(x_2) < \sup_{x\in(x_2,x_0)} f(x) = \sup_{x\in(a,x_0)} f(x) = \alpha,$$

由此导致矛盾. 因此我们有 $\alpha = f(x_0)$.

同理可证, 对任一给定的 $x_0 \in [a,b)$ 成立 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$. 因此我们证明了 f 在 $[a,b]$ 上的连续性.

四 设 f 是定义在 $[a,+\infty)$ 上的函数. 试证明极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是, 对 $\forall \varepsilon>0$, $\exists M>a$, 使得当 $x_1,x_2>M$ 时成立

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon.$$

证明. 我们先来证明如下结论: 对于定义在 $[a,+\infty)$ 上的函数 f, 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在的充分必要条件是存在 $\alpha\in\mathbb{R}$, 使得对 $[a,+\infty)$ 中任意趋于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$ 成立 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=\alpha$.

i) 必要性. 假设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在, 记此极限为 α. 又设 $\{x_n\}$ 为 $[a,+\infty)$ 中任意给定的趋于 $+\infty$ 的数列. 则对 $\forall\varepsilon>0$, 由 $\alpha=\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 可知存在 $M>a$ 使得

$$|f(x)-\alpha|<\varepsilon,\quad \forall x>M.$$

又由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=+\infty$ 可知, 对于上述 M, 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得

$$x_n>M,\quad \forall n>N.$$

因此

$$|f(x_n)-\alpha|<\varepsilon,\quad \forall n>N,$$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=\alpha$.

ii) 充分性. 我们用反证法, 假如此时 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\alpha$ 不成立, 则必存在 $\varepsilon>0$, 使得对 $\forall n\in\mathbb{N}$, $\exists x_n\in(n,+\infty)\cap[a,+\infty)$ 使得

$$|f(x_n)-\alpha|>\varepsilon. \tag{*}$$

而另一方面, 由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=+\infty$ 以及我们的假设条件可知

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n)=\alpha,$$

这与 (*) 式相矛盾. 因此上述所要证明的结论成立.

现在我们回到原题的证明. 原题的必要性可以用上面必要性的证明方法同理证明, 所以我们只需证明充分性. 为此, 先任意取定 $[a,+\infty)$ 中趋于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$, 则由题设条件可知 $\{f(x_n\}$ 为一基本列, 故由 Cauchy 判别法得知 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 记其极限为 α. 现设 $\{y_n\}$ 是 $[a,+\infty)$ 中任一趋于 $+\infty$ 的数列, 则同样由题设条件以及 Cauchy 判别法得知 $\{f(y_n)\}$ 收敛, 记其极限为 β. 我们断言 $\beta=\alpha$. 事实上, 我们可以构造 $[a,+\infty)$ 中的数列 $x_1,y_1,x_2,y_2,\ldots$, 记之为 $\{z_n\}$, 则 $\{z_n\}$ 趋于 $+\infty$, 故由题设条件可知 $\{f(z_n)\}$ 为基本列, 因此它的部分极限 α,β 必相等. 故充分性得证. □

五 设 X 为 $\mathbb{R}$ 中的一个非空有界闭集, 这里有界性是指存在 $M>0$ 使得对任意 $x\in X$ 有 $|x|<M$, 而闭集是指对 X 中的任意数列 $\{x_n\}$, 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$, 则 $x_0\in X$.

1. 试利用闭区间套定理证明 X 是紧致的, 即对任意给定的开区间族 $\{V_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$, 如果 $X\subset\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma}V_\alpha$, 则必存在有限个 $\alpha_1,\ldots,\alpha_n\in\Gamma$ 使得 $X\subset\bigcup\limits_{i=1}^{n}V_{\alpha_i}$.
2. 试证明定义在 X 上的连续函数 f 一定在 X 上取到最大和最小值.
3. 假设上面第一小题中的 V_{α_i} 满足 $X\nsubseteq V_{\alpha_i}$, $i=1,2,\ldots,n$. 定义函数 $f:X\to\mathbb{R}$ 使得

$$f(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\inf\{\,|x-a|\,|\,a\in X\setminus V_{\alpha_i}\}.$$

   试证明 f 在 X 上一致连续.
4. 设函数 f 由第 3 小题所定义, 记

$$\delta:=\inf\{\,f(x)\,|\,x\in X\}.$$

   试证明 $\delta>0$, 并且 δ 是 X 关于上述开覆盖 $\{V_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$ 的一个 Lebesgue 数, 即对 X 的任意子集 A, 如果 $\operatorname{diam}(A):=\sup\{|x-y|\,|\,x,y\in A\}<\delta$, 则一定存在某一 $\gamma\in\Gamma$ 使得 $A\subset V_\gamma$.

证明.

1. 假设 X 的开覆盖 $\mathcal{V}=\{V_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$ 没有有限子覆盖. 则集合 $X\cap[-M,0]$ 和 $X\cap[0,M]$ 中至少有一个集合不能被有限个 $\mathcal{V}$ 中的集合覆盖, 记此集合为 $X_1=X\cap I_1$, 其中 $I_1=[-M,0]$ 或 $[0,M]$. 将 I_1 作二等分得到闭区间 J_1,J_2, 则 $X\cap J_1$ 和 $X\cap J_2$ 中至少有一个集合不能被有限个 $\mathcal{V}$ 中的集合覆盖, 记此集合为 $X_2=X\cap I_2$, 其中 I_2 为 J_1 或 J_2. 以这样的方式做下去, 我们就得到一闭区间套

$$I_1\supset I_2\cdots\supset I_n\supset\ldots,$$

   这些闭区间的长度趋于零, 故有闭区间套定理存在唯一的 x_0 使得

$$x_0\in\bigcap_{k=1}^{\infty}I_k.$$

   由于 $X\cap I_n\neq\emptyset$ $(n\geq1)$, 故 x_0 为 X 的极限点, 又由于 X 是闭集, 故 $x_0\in X$. 因为 $\mathcal{V}$ 为 X 的一个开覆盖，所以存在 $\gamma\in\Gamma$ 使得 $x_0\in V_\gamma$. 又因为当 n 趋于无穷大时集合 X_n 的直

径趋于零, 故存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n > N$ 时有 $X_n \subset V_\gamma$. 而这与 X_n 不能被有限个 $\mathcal{V}$ 中的集合覆盖的假设矛盾.

综上所述, 必存在有限个 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \Gamma$ 使得 $X \subset \bigcup_{i=1}^n V_{\alpha_i}$.

2. 由于 f 在 X 上连续, 故对 $\forall x \in X$, 存在 $\delta_x > 0$ 使得 f 在 $U_X(x, \delta_x)$ 上有界. 由此我们得到 X 的一个开覆盖

$$\{I_x\}_{x \in X}, \quad \text{其中 } I_x = (x - \delta_x, x + \delta_x),$$

由 X 的紧致性我们知道它有有限子覆盖 $I_{x_1}, \ldots, I_{x_m}$. 因为 f 在每一个 $I_{x_k} \cap X$ 上有界, 故它在 X 上也有界.

现记 $M = \sup\limits_{x \in X} f(x)$, 如果不存在 $x_0 \in X$ 使得 $M = f(x_0)$, 则函数 $g(x) = \frac{1}{f(x) - M}$ 也是 X 上的连续函数, 故由上述结论可知它在 X 上有界. 但是由 M 的定义可知 g 在 X 上无界, 由此导出矛盾. 因此 f 在 X 上取到最大值 M. 同理可证 f 在 X 上取到最小值 $m = \inf\limits_{x \in X} f(x)$.

3. 我们记

$$d_i(x) = \inf\{\, |x - a| \mid a \in X \setminus V_{\alpha_i} \}.$$

则由三角不等式

$$|x - a| \leq |x - y| + |y - a|, \quad \forall x, y \in X,\ \forall a \in X \setminus V_{\alpha_i}$$

可知

$$d_i(x) \leq |x - y| + d_i(y).$$

又由 x, y 的对称性即知

$$d_i(y) \leq |x - y| + d_i(x),$$

从而

$$|d_i(x) - d_i(y)| \leq |x - y|.$$

因此 d_i 在 X 上一致连续, 故 $f = \sum_{i=1}^n d_i$ 在 X 上也同样是一致连续的.

4. 对 $\forall x \in X$, 由于 $X \subset \bigcup_{i=1}^n V_\alpha$, 故存在 $1 \leq k \leq n$ 使得 $x \in V_{\alpha_k}$. 又因为 $X \nsubseteq V_{\alpha_k}$ 并且 V_{α_k} 为一开区间, 所以 $d_k(x) > 0$. 从而对 $\forall x \in X$ 我们有 $f(x) > 0$. 由于 f 在 X 上连续, 故 f 在 X 上取到最小值 δ, 也即 $\exists x_0 \in X$ 使得 $\delta = f(x_0)$, 故知 $\delta > 0$.

最后我们来证明 δ 为 X 关于开覆盖 $\mathcal{V}$ 的一个 Lebesgue 数. 为此对直径小于 δ 的 X 的任一子集 A, 任取其中的一点 x. 由于 $f(x) \geq \delta$, 故必有 $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ 使得 $d_j(x) \geq \delta$. 由此我们知道 $A \subset V_{\alpha_j}$. 证毕. □